

ReID

поиск автомобиля по камерам без
номера



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



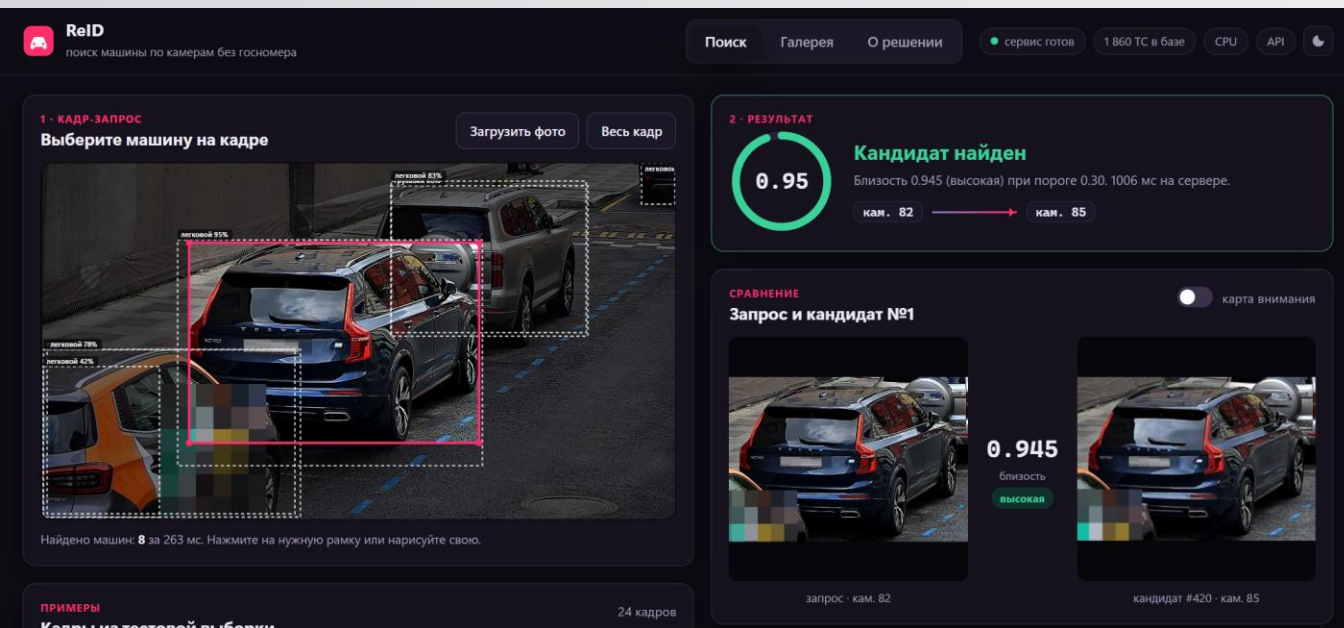
РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

DreamCore

Задача 7 · Фалькон Тех · цифровой признак ТС без госномера



О команде

- **Капитан:** Рузиев Хасан, QA Engineer
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Состав:** разработка, frontend, QA, бизнес-анализ, менеджмент
- **Места работы и учёбы:** Uzinfocom, Beeline Uzbekistan, ACDF, New Uzbekistan University, INHA University in Tashkent
- **Город и регион:** Ташкент, Узбекистан



ReID: машина без номера

Краткое описание решения:

Сервис превращает снимок машины в цифровой отпечаток из 2304 чисел и за секунду находит её на кадрах других камер — с оценкой уверенности или честным отказом.

Уникальность решения:

Номер не нужен совсем: только цвет, форма, детали кузова. Камеру узнаём по фону кадра и не даём ей «подсказывать» модели. Решение проверено на 30 альтернативах.

Команда



ХР

**Хасан
Рузиев**

- Капитан, QA Engineer
- @uzumbank24
- +998 94 628 99 11
- New Uzbekistan University

СБ

**Содирхон
Бодомхонов**

- ML-разработчик
- @shyzo
- +998 94 050 62 06
- Uzinfocom

МА

**МухаммадЮсуф
Абдуманнопов**

- Бизнес-аналитик
- @abd_my18
- +998 90 982 35 85
- Beeline Uzbekistan (Unitel)

АБ

**Асадбек
Баходиров**

- Business manager
- @bhdv08
- +998 97 190 11 55
- INHA University in Tashkent

ДТ

**Диор
Тохиров**

- Frontend
- @dior_ts
- +998 90 671 31 51
- Fullstack-разработчик, ACDF

Краткая история команды:

01

Пятеро из Ташкента с разным опытом: разработка, frontend, QA, аналитика и управление. Каждый взял свою часть: модель и инженерия, интерфейс, проверку, разметку данных и защиту.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Это реальный городской сценарий: номер часто не читается, а машину всё равно нужно найти. Задача проверяет, насколько модель понимает сам автомобиль, а не текст на номере.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Слабые ноутбуки без мощных видеокарт — обучали на RTX 3050 и бесплатных GPU Kaggle, эксперименты шли цепочками ночью.

Разброс оценки больше многих «улучшений» — принимали изменение только после проверки бутстрэпом.

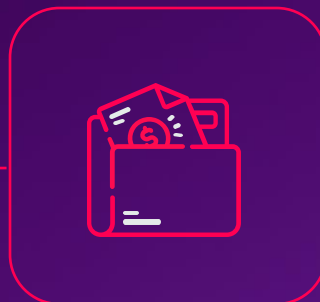
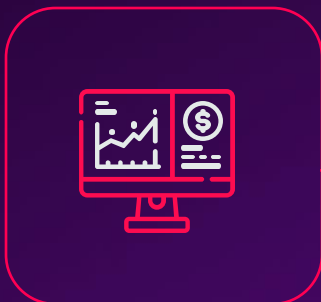
Сервис почти не отказывал: мешали соседние кадры той же камеры. Нашли по формуле TNR и исправили.

Техническая суть решения

- Две нейросети — DINOv2 ViT и DINOv3 ConvNeXt, дообученные на машинах, — дают отпечаток из 2304 чисел.
- Камера кадра определяется по фону; кадры той же камеры не мешают поиску.
- Уточнение выдачи (re-ranking), поправка на ракурс машины и обоснованный порог отказа 0.30.
- Docker одной командой, без интернета; ONNX на CPU или GPU; API и веб-интерфейс.

Маркетинговая суть решения

- Поиск машины по городским камерам, когда номер не читается: грязь, блики, ракурс, подменённые номера.
- Оператор находит машину за секунды вместо часов просмотра архива.
- Дальше: учёт времени и маршрута между камерами, поиск по миллионам кадров, подсказка оператору, на какие детали смотрела модель.



Проблема

Номер часто не читается.
Машины нужно узнать по виду
— на камерах с другим
ракурсом, светом и фоном,
среди похожих машин.

Подход

Сильная универсальная
модель зрения + дообучение
на машинах. Ансамбль двух
архитектур. Контекст камеры
по фону. Честный порог
отказа.

Результат

mAP@10 0.766 на машинах,
которых модель не видела.
Верная машина первой в
73.5% запросов, в топ-5 — в
89.4%.

Как работает

Кроп машины

- по рамке с запасом 5%, квадрат 320 px

1

2

3

4

5

Две нейросети

- ViT (DINOv2) и ConvNeXt (DINOv3), усреднение с зеркальным кадром

Отпечаток

- склейка векторов с весами 0.7 / 0.3 — 2304 числа

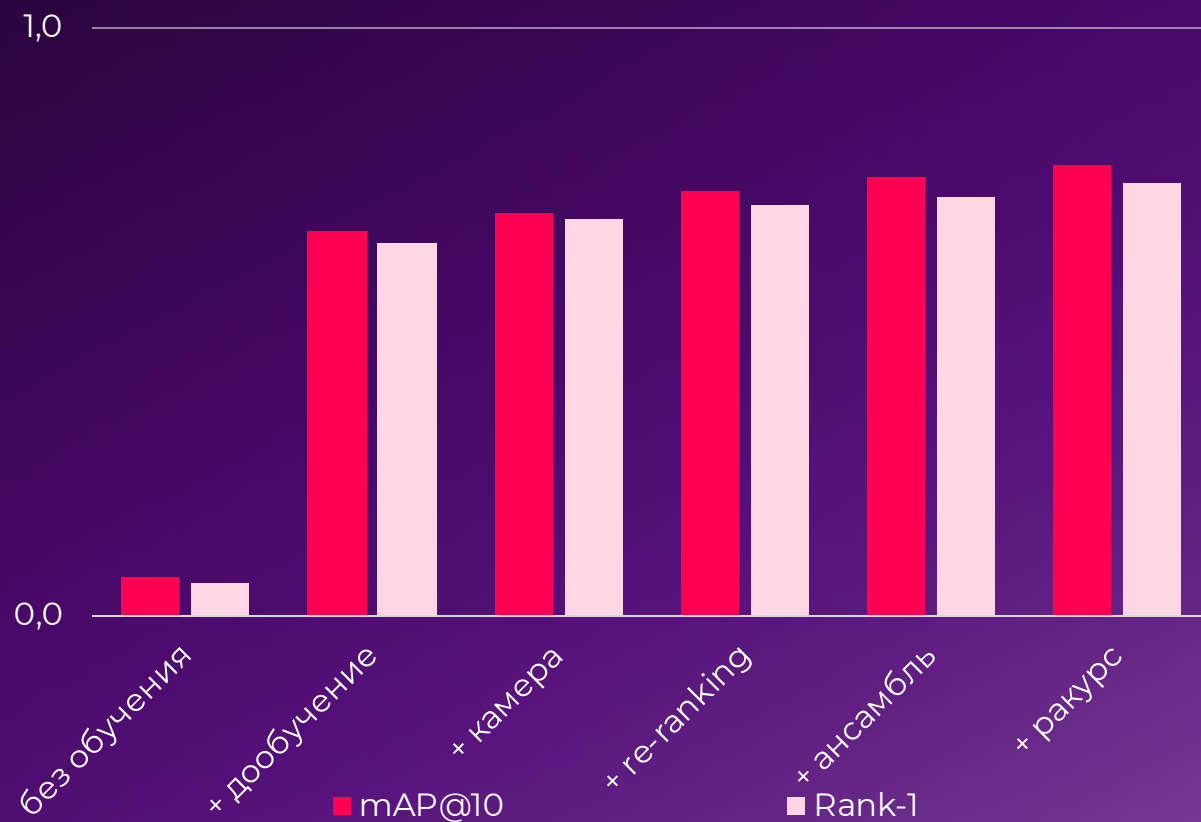
Камера по фону

- машина закрашена, фон сравнивается с базой камер — точность 92%

Выдача

- re-ranking, кадры той же камеры вниз, бонус противоположному ракурсу, порог 0.30

Метрика по шагам



Валидация: 20% машин из train, которые модель не видела; разбиение повторяет статистику теста.

0.766

- mAP@10 — главная метрика; в 12 раз выше готовой модели

73.5% / 89.4%

- верная машина на 1-м месте / в топ-5; в топ-10 — около 92%

+0.022

- поправка на ракурс; 95% интервал бутстрэпа +0.014...+0.029

01

Backbone

- DINOv2 и DINOv3 (Meta) обучены на сотнях миллионов фото и устойчивы к свету и погоде.
- ViT видит машину целиком, ConvNeXt — детали: ошибки разные, вместе +0.019.
- LLM описывают словами («белый седан») — для поиска конкретной машины этого мало.

02

Ракурс и свет

- Дообучение: ArcFace + triplet, 12 машин × 4 снимка в пачке.
- Аугментации: яркость, контраст, сдвиг, перекрытия. Оттенок не меняем — цвет кузова важен.
- Зеркальное усреднение отпечатка на инференсе.

03

Контекст камеры

- Камеры неподвижны — камеру узнаём по фону с закрашенной машиной (92%).
- Совпадения с той же камеры не засчитываются — такие кадры уходят вниз: +0.03 mAP.
- Номер и сама машина в этот признак не попадают.

Порог отказа 0.30



F1 и TNR на валидации с 43% запросов без пары.

Что такое уверенность

- Косинусная близость отпечатков лучшего кандидата с другой камеры: 1 — одинаковые, 0 — ничего общего.

Почему 0.30

- Максимум F1 на валидации, где у 43% запросов нет пары; полнота и доля правильных отказов выше 70%.

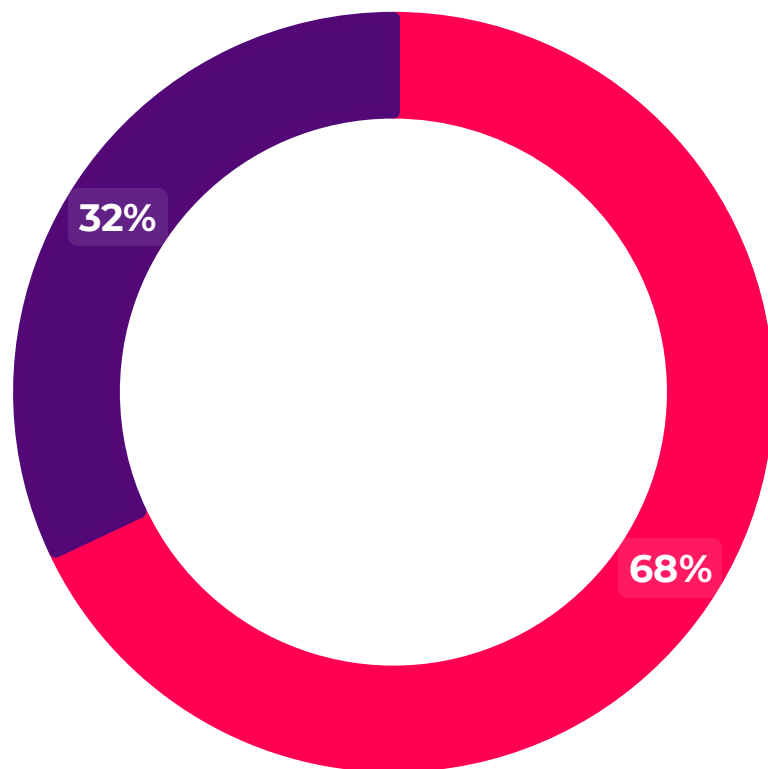
Что исправили

- Соседний кадр той же камеры давал близость ~0.9 и мешал отказу. Считаем только другие камеры: TNR с 0 до 0.50.

На закрытом тесте

- Отказ в 29% запросов. Порог — параметр: для задач, где ложная тревога дорога, 0.35–0.40.

Где ошибаемся



68% ошибок — ракурс

- Спереди и сзади у машины разные фары, решётка, бампер; общими остаются цвет, силуэт, крыша.

59.9% → 65.7%

- Rank-1, когда машина есть только с противоположной стороны (531 запрос), до и после поправки на ракурс; при том же ракурсе — 81%.

Разметка команды

- 1 500 кадров вручную размечены по ракурсу; определитель ракурса по ним — 94%.

Что сделали и дальше

- Поправка на ракурс: +0.022 mAP. Дальше — обучение на парах «спереди-сзади», учёт времени и маршрута.

Примеры ошибок

Похожая модель и цвет



запрос



1-е место:
другая машина · 0.35



верная: 3-е место · 0.32

Одинаковая раскраска автопарка



запрос



1-е место:
другая машина · 0.42



верная: 3-е место · 0.42

Багажник на крыше сбил модель



запрос



1-е место:
другая машина · 0.39



верная: 3-е место · 0.34

Ночь и противоположный ракурс



запрос

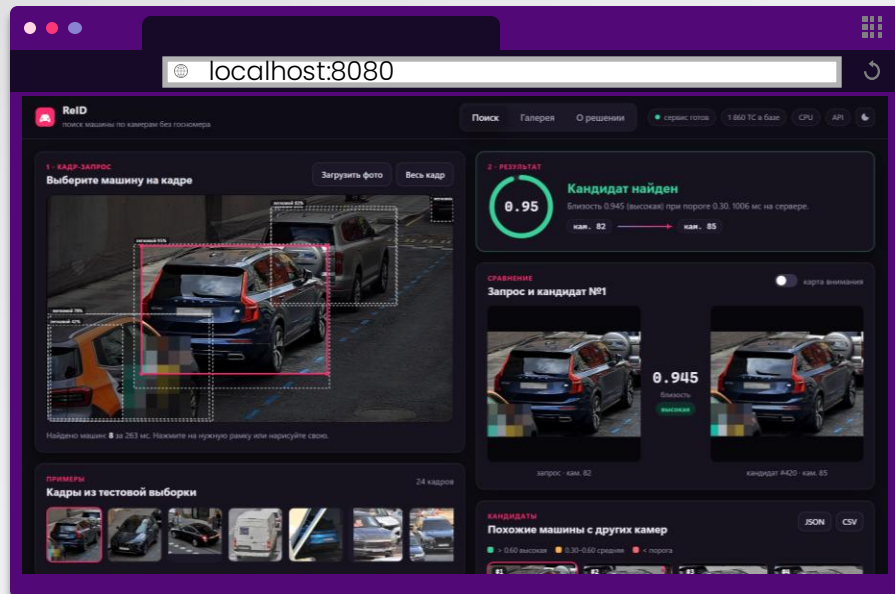


1-е место:
другая машина · 0.21

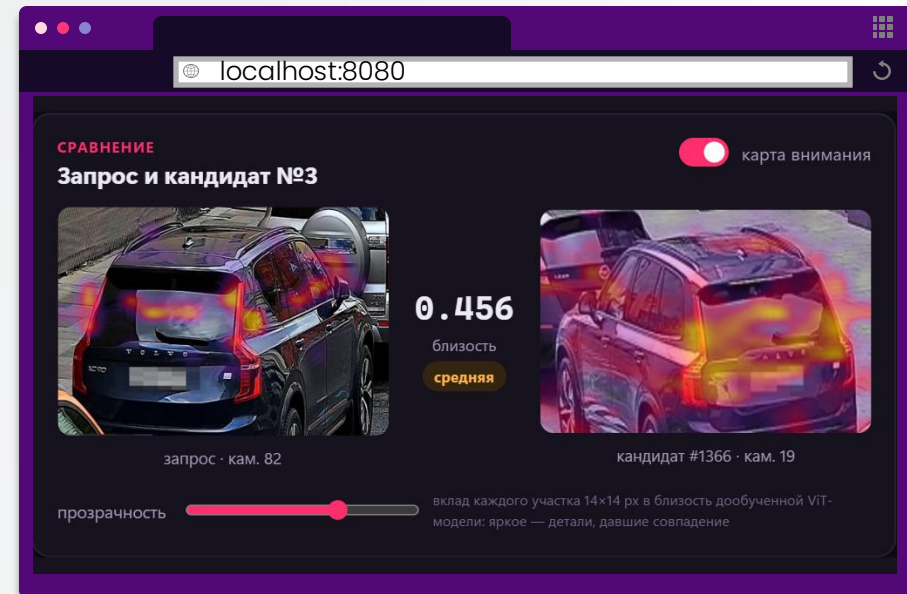


верная: 20-е место · 0.16

Валидация: машины, которых модель не видела. Рамка: фиолетовая — запрос, красная — ошибочный 1-й кандидат, зелёная — верная машина и её место.



- **Веб-интерфейс оператора**
- Машины на кадре находятся автоматически → вердикт «найдено» или «отказ», маршрут между камерами, топ-10, экспорт JSON/CSV.



- **Карта внимания**
- Какие участки машин дали сходство: та же Volvo с другой камеры — совпали задние фонари и стекло. Вклад каждого участка в близость дообученной ViT-модели: яркое — детали, давшие совпадение.

1

Кадр

- оператор загружает снимок с камеры или выбирает из архива

2

Рамка

- выделяет машину мышью (в потоке рамку даёт детектор)

3

Отпечаток

- сервис проверяет вход и строит 2304 числа — ~0.2 с на CPU

4

Поиск

- FAISS сравнивает с галереей, кадры той же камеры исключены

5

Решение

- «найдено» с уверенностью или «уверенного совпадения нет»

6

Экспорт

- топ-10 в JSON или CSV — в отчёт или другую систему

Архитектура



Браузер

тонкий клиент, ничего ставить не нужно



web · nginx

страница + прокси /api



api · FastAPI

ONNX: ViT + ConvNeXt + фон камеры



store · том

FAISS-индекс + SQLite + превью

Одна команда: `docker compose up -d` → веб на :8080, Swagger на /api/docs

У api нет выхода в интернет, все веса внутри образа (632 МБ из 2 ГБ)

CPU подключается сам (onnxruntime-gpu), без видеокарты работает на CPU

Пакетный режим для сдачи: `docker compose run --rm infer` → 3 файла

Галерея переживает перезапуск; индекс пересобирается из базы

01

10⁶ машин

- Приблизжённый поиск HNSW (уже есть: INDEX=hnsw) и сжатие векторов IVF-PQ: миллион отпечатков в сотнях МБ вместо 9 ГБ.

02

Поток камер

- Отпечаток считается один раз при появлении машины, пачками на GPU; поиск затем занимает миллисекунды.

03

Горизонтально

- Несколько копий аri за балансировщиком; индекс делится по районам или дням.

04

Точнее в городе

- Номер камеры и время известны из потока: отсекаем кандидатов, которые физически не могли доехать.

Что проверили и отбросили



ConvNeXt-Base вместо Small

+0.005

шум, вдвое тяжелее

8 моделей: по 4 копии с разным зерном

+0.001

шум, в 4 раза медленнее

Разрешение 288–320 px

+0.003...0.004

шум, в 1.65 раза медленнее

Усреднение соседних кадров камеры

$\leq +0.003$

шум

Сжатие весов INT8

-0.35

качество обрушилось

Изменение принимали, только если прирост mAP больше 0.01 и подтверждён бутстрэпом: разброс самой оценки ± 0.007 . Из ~35 проверенных вариантов принята только поправка на ракурс (+0.022).

Итог

- **0.766 mAP@10** · 73.5% Rank-1 · 89.4% Rank-5
- **Без номера** — только внешний вид машины
- **Честный отказ** — порог 0.30 с обоснованием
- **Docker одной командой**, офлайн, CPU или GPU, 702 МБ
- **Сервис**: веб-интерфейс + API (Swagger)

- **Код**: github.com/vexiles/ReID
- **Прототип**: shyzo.uz